

5.5 传统对当方阵

到目前为止，对直言命题的分析使我们能够进一步研究这些直言命题之间的关系，这也转而为我们日常生活中的许多推理提供了可靠的基础。我们需要另一个技术术语即对当。具有相同主项和相同谓项的标准直言命题可能在量上或者在质上或者同时在质与量上有所不同。这样相互区别在传统上被称为**对当关系**(opposition)，即便是命题之间没有明显冲突的时候也会使用这一术语。各种对当关系之间有很重要的真值联系。

A. 矛盾关系

两个命题之间具有**矛盾关系**(Contradictories)，如果一个是一个的拒斥(denial)或否定(negation)，也就是说，它们既不能同真也不能同假。显而易见，如果两个标准直言命题的主项相同，谓项也相同，而质、量都不同，那么，它们就是矛盾的。例如A和O就是这样的，比如：“所有法官都是律师”与“有法官不是律师”，这两个命题的质与量都是对立的，显然它们是矛盾的。其中一个为真时，另一个恰恰为假，它们不能同真也不能同假。

同理，E和I也是这样：“没有政客是理想主义者”与“有政客是理想主义者”，这两个命题的质与量都是对立的，因而它们是矛盾的。

总之，“所有S是P”的矛盾命题是“有S不是P”，而“没有S是P”的矛盾命题是“有S是P”；A和O互为矛盾，E和I互为矛盾。

B. 反对关系

如果两个命题不能同时为真，也就是说，一个命题为真则另一个必为假，但它们可以同时为假，那么这两个命题之间具有**反对关系**(Contraries)。例如，“得克萨斯队将在比赛中战胜俄克拉何马队”与“俄克拉何马队将在比赛中战胜得克萨斯队”就是反对的，如果两

个命题中的一个（当然指的是在同一场比赛中）是真的，那么另一个必定为假。但它们不是矛盾的，因为如果他们打成平手，两个命题就同时为假。具有反对关系的两个命题，不能同时为真，但可以同时为假。

直言命题的传统解释认为，如果两个全称命题（A和E）主、谓项分别相同而质不同（一肯定一否定），那么它们就是互相反对的。A命题和相应的E命题不能同时为真，却可以同时为假，所以它们之间是反对关系，例如“所有诗人都是梦想家”与“没有诗人是梦想家”。这种亚里士多德式解释所导致的一些麻烦后果，我们将在5.7节加以讨论。

这种亚里士多德式解释有一个困难：如果A命题或者E命题是必然真的——在逻辑上或数学上为真，那么，说它们是互相反对的就是不正确的。例如，“所有三角形都是四边形”与“没有三角形是四边形”，这两个命题就**不是**反对关系。如果一个命题是必然真的——不可能为假的，那么，它就没有反对关系命题，因为两个互相反对的命题可以同假。我们把既非必然真也非必然假的命题称为**偶真的** (contingent)。如果一个A命题和一个E命题都是偶真的，并且它们有相同的主项和相同的谓项，那么，说它们是反对的就是正确的。本章其他部分的讨论都假定A和E是偶真的。

C. 下反对关系

两个命题之间具有**下反对关系** (Subcontraries)，如果它们不能同假，但可以同真。

传统上认为，如果两个直言命题都是特称的，其主、谓项分别相同而质不同，那么它们之间是下反对关系。也就是肯定了I命题和O命题，可以同真但不可以同假，如：“有钻石是珍贵的石头”与“有钻石不是珍贵的石头”，必定是下反对的。

这里出现了与上述困难相似的难题：如果I或O必然为假，那么，说它们是下反对的就**不正确**。例如“有正方形是圆”与“有正方形不

是圆”。如果一个命题必然为假——不可能为真，那么，它就不会有下反对关系命题，因为下反对关系的两个命题可以同时为真。当然，如果I和O都是偶真的，就可以同真。与反对关系一样，本章其他部分的讨论亦假定I和O都是偶真的。

D.差等关系

如果两个命题有相同的主项和相同的谓项，并且它们的质相同（即都是肯定的或者都是否定的），但量不同（即一个为全称，另一个为特称），那么，它们之间的关系就是**差等关系** (Subalternation)。例如，A命题：“所有蜘蛛都是八脚动物。”它有一个相应的I命题：“有蜘蛛是八脚动物。”而E命题：“没有鲸是鱼。”也有一个相应的O命题：“有鲸不是鱼。”这种全称命题与相应特称命题之间的对当关系被称为差等关系。在一对相应的命题中，全称命题叫作“上位式”，特称命题叫作“下位式”。

传统上认为，在差等关系中，上位的真蕴涵下位的真。举例来说，从全称肯定命题“所有鸟是有羽毛的”可以得出特称肯定命题“有鸟是有羽毛的”；而从全称否定命题“没有鲸是鱼”可以得出特称否定命题“有鲸不是鱼”。但下位并不蕴涵上位。从特称肯定命题“有动物是猫”不能得出全称肯定命题“所有动物是猫”。同样，从特称否定命题“有动物不是猫”当然也不能推出“没有动物是猫”的结论。

E.对当方阵

命题之间这四种**对当关系**——**矛盾关系**、**反对关系**、**下反对关系**以及上位与下位之间的**差等关系**——可以用一个重要且广为应用的图来表示，称为“对当方阵”。见图5-5。

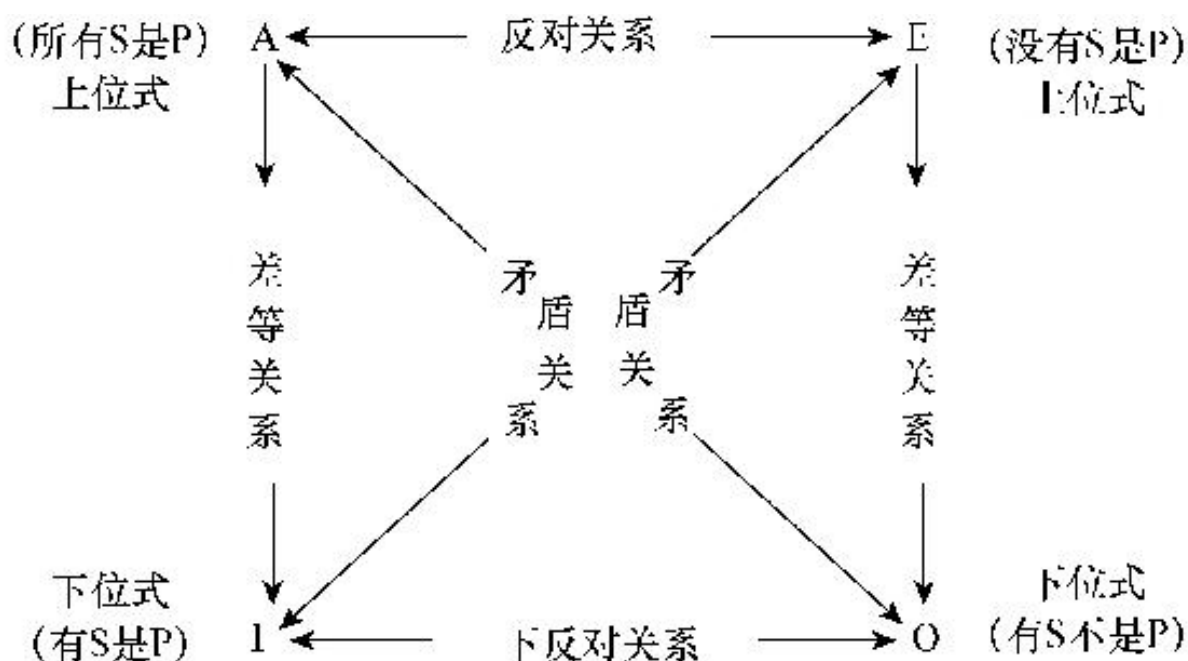


图55

一般认为，展示在该对当方阵中的关系，为一些基本的论证形式提供了有效性基础。为了解释这一点我们必须先区分**直接推论**与**间接推论**。

任何论证都是从一个或多个前提得出一个结论。包括一个以上前提的推论叫作间接推论，三段论正是这样的推论，其结论就是从第一个前提经由第二个前提为中介得出的。而如果从唯一的前提出发，不经过任何中介推得结论，这样的推论叫作**直接推论**。

许多非常有用的直接推论，可从传统对当方阵所包含的知识中获得。以下是一些例子：

如果以A命题为前提，根据对当方阵，可以有效地推出相应的（即主、谓项分别相同的）O命题为假。

如果以A命题为前提，也可以有效地推出相应的I命题为真。

如果以I命题为前提，可以推出其矛盾命题E命题为假。

给定任一标准直言命题的真假情况，就可以直接得到其他某个或者所有其他相应命题的真假情况。以对当方阵为基础，还可以得到大量直接推论。

如果A真，那么，E假，I真，O假；

如果E真，那么，A假，I假，O真；

如果I真，那么，E假，A、O真假不定；

如果O真，那么，A假，E、I真假不定；

如果A假，那么，O真，E、I真假不定；

如果E假，那么，I真，A、O真假不定；

如果I假，那么，A假，E真，O真；

如果O假，那么，A真，E假，I真。

练习题

A.如果假定以下每一组命题中的第一个命题是真的，我们能否断定该组命题的其他命题的真假？

B.如果假定以下每一组命题中的第一个命题是假的，我们能否断定该组命题的其他命题的真假？

*1.a.所有事业有成的经理是有头脑的人。

b.没有事业有成的经理是有头脑的人。

c.有的事业有成的经理是有头脑的人。

d.有的事业有成的经理不是有头脑的人。

2.a.没有有角动物是肉食动物。

b.有有角动物是肉食动物。

c.有有角动物不是肉食动物。

d.所有有角动物是肉食动物。

3.a.有的铀同位素是极不稳定的物质。

b.有的铀同位素不是极不稳定的物质。

c.有铀同位素是极不稳定的物质。

d.没有铀同位素是极不稳定的物质。

4.a.有些大学教授不是风趣的演讲者。

b.所有大学教授是风趣的演讲者。

c.没有大学教授是风趣的演讲者。

d.有些大学教授是风趣的演讲者。